

SDM18和ESP32单片机通信

SDM18和ESP32单片机通信

SDM18简介

- 1. 实验准备
- 2. 实验接线
- 3.实验步骤
- 4.实验结果
- 5.SDM18的一些重要参数与默认值讲解

SDM18简介

- YDLIDAR SDM18 激光雷达是的一款高性能单点激光雷达（以下简称：SDM18）。本产品基于飞行时间测距原理，并配以相关光学、电学、算法设计，实现高精度激光距离测量，并输出高帧率的点云数据。
- 产品特性
 - 测距频率高，内部高采样率结合滤波算法，数据具有较高稳定性
 - 探测距离远，可达 18 米远
 - 重量轻，约 1.35g
 - 激光功率满足 FDA Class I 安全标准

1. 实验准备

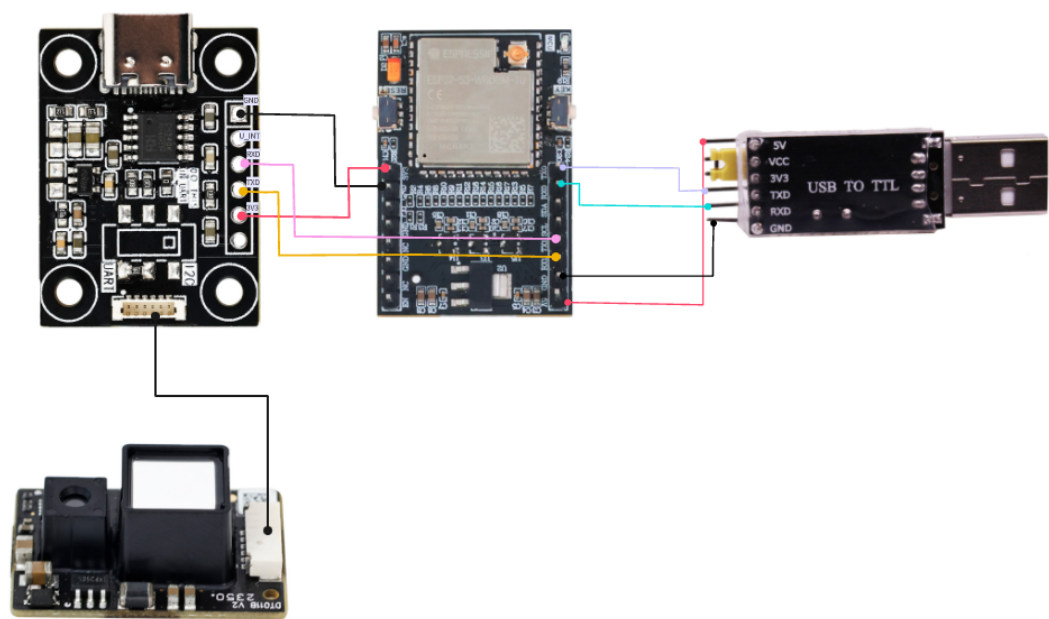
- SDM18激光测距模块
- ESP32系列 本教程实验的是ESP32S3

2. 实验接线

ESP32	SDM18
TX1(IO36)	RX
RX1(IO35)	TX
GND	GND
3.3V	3.3V

注意：串口转接板需要自己焊接排针，默认出厂是不带排针的，此实验需要给转接板焊接排针(UART1波特率为921600)

接线图如图所示



ESP32S3	usb转ttl模块(没有需要自行购买)
RX0	TX
TX0	RX
GND	GND
5V	5V

3.实验步骤

1. 把例程提供的程序下载到ESP32上
2. 打开串口助手，设置好波特率为115200（UART0 作用:和电脑进行通信 - 输出接收雷达的测距距离，信号强度）

4.实验结果

把线接好后，正常通信的情况下，串口助手是能打印出得到的测距信息，结果如图所示



- dis:距离 mm为单位
- strength:强度

5.SDM18的一些重要参数与默认值讲解

1. SDM18接口如图所示:

SDM18 对外物理接口端子为 WF08006，实现系统供电和数据通信功能。

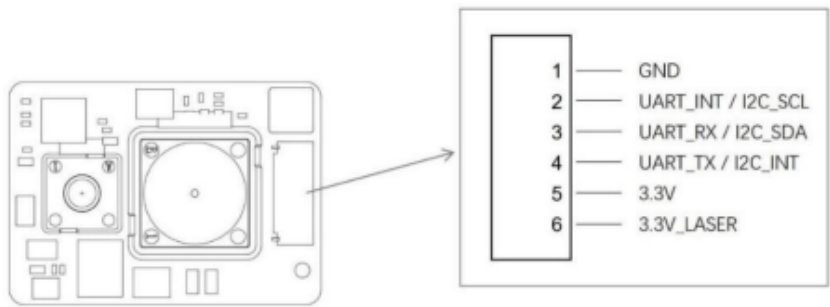


图 2 YDLIDAR SDM18 物理接口

2. 串口默认配置

SDM18默认的波特率为921600

接口	最小值	典型值	最大值	单位	备注
UART	9600	921600	921600	bps	信号电平 3.3V， 8 位数据位，1 位停止位， 无校验

3. 基于串口的重要协议命令(都是16进制的形式发送)

SDM18上电的默认模式是空闲模式，如果要进行测距要先开始测距的命令

- 开始测距: A5 03 20 01 00 00 00 02 6E
- 停止测距: A5 03 20 02 00 00 00 46 6E

接收测距的协议解析

包头	设备号	设备类型	命令类型	预留位	数据长度	数据段	校验码
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	N Bytes	2 Bytes

- **包头**: SDM18 的报文包头标志为 0xA5;
- **设备号**: SDM18 的报文设备号标志为 0x03;
- **设备类型**: 根据下位机评估板的类型而定, 为 0x20;
- **命令类型**: 系统命令码, 见表 1;
- **预留位**: 预留状态位, 以留后续使用;
- **数据长度**: 表示的是应答数据的长度;
- **数据段**: 不同系统命令下的应答内容, 反馈不同的数据内容, 其数据格式也不同;
- **校验码**: 除去校验码以外, 所有数据的 CRC16 校验结果。

包头	设备号	设备类型	命令类型	预留位	数据长度	数据段	校验码
0xA5	0x03	0x20	0x01	0x00	0x00 0E		CRC16

设应答内容为: A5 03 20 01 00 00 0E FF FF FF FF FF FF F6 06 42 00 74 26 01 00 0B 44, 数据长度 = 0x00 0E, 即数据段字节数为 14; 则数据段为 FF FF FF FF FF FF F6 06 42 00 74 26 01 00, 其内容满足以下数据结构:

字节偏移	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	距离值					强度值		预留位						

F6 06: 距离值为 0x06F6 = 1782mm

74 26: 强度值为 0x2674 = 9844

4. 校验码的计算

该校验码是才用了CRC-16-modelbus的计算方式, 把除了校验位以外的字节都进行计算

下图是这**开始测距**这条命令的校验位计算结果

输入内容

A5 03 20 01 00 00 00

内容格式

Hex

算法选择

CRC-16-MODBU

计算

清空

多项式公式

x16+x15+x2+1

宽度位数

16

多项式POLY(HEX)

8005

初始值INIT(HEX)

FFFF

结果异或值XOROUT(HEX)

0000

数据反转

输入反转(REFIN) ☒

输出反转(REFOUT) ☒

计算结果(HEX)

026E

计算结果(HEX)

00000010 01101110

其它协议不再讲解, 有兴趣的去看SDM18开发手册